



개인 거래내역 기반 AI 카드 추천 시스템

: 사용자의 연간 소비 패턴을 분석해 절감액이 가장 큰 카드를 추천

AI빅데이터융합경영학과 20222867 박준하

[팀장] AI빅데이터융합경영학과 20222869 배성운

AI빅데이터융합경영학과 20222909 최훈희

AI빅데이터융합경영학과 20222914 황민기



목차

01 문제정의

02 데이터 구조

03 전체 파이프라인 & 노드분리

04 핵심 로직

05 안전성 장치

06 실행결과 & 추가기능

07 일반 LLM의한계점 & 차별점

08 한계점 및 기대효과



문제정의

복잡한 혜택/조건

- 전월 실적 조건
- 월 할인 한도
- 특정 가맹점/카테고리 제한
- 정률 할인, 정액 할인, 포인트 적립 등 다양한 방식

사람마다 다른 소비

- A는 카페/편의점 소비가 많음
- B는 은 교통/구독/쇼핑 소비가 많음

→ 같은 카드라도 사용자마다 절감액이 다르게 나옴

기존 방식의 한계

- 카드사/카드 비교 사이트는 일반적인 혜택 정보 중심
- 사용자의 실제 거래내역 기반 계산은 부족함

→ 설명은 많지만 “내가 얼마나 아끼는지”는 바로 알기 어려움

카드 선택의 어려움

“나에게 가장 유리한 카드를 고르기 어렵다”

👑 실시간 1위	👑 인기 혜택별 1위
신용카드 1위 카드의정석 SHOPPING+	주유+차량정비 1위 신한카드 Discount Plan+
체크카드 1위 KB Youth Club 체크카드	공과금 1위 삼성 ID SELECT ALL 카드
신규카드 1위 삼성 ID SELECT ALL 카드	공항라운지 1위 삼성카드 & MILEAGE PLA
	쇼핑 1위 카드의정석 SHOPPING+

*카드 비교 사이트, <카드고릴라> 참고

매일경제 60

금융 > 카드·캐피탈

“혜택 많으면 뭐해, 체감도 안 되는데”...요즘 잘 나가는 카드 공통점은?

김민주 기자

업데이트 : 2026.04.17 18:47

혜택 총량보다 '실질할인'
카드 선택기준 '피킹룰'로 변화
전월실적·조건 줄이고 '즉각체감' 혜택↑
“한 장으로 충분한 카드” 선호

*<매일경제>, 김민주 기자, 20226.04.17



거래내역 입력부터 TOP5 카드 추천까지

■ LLM 노드 (GPT) ■ Python 노드 ■ 입력 ■ 출력 데이터 (= 다음 입력)





데이터 구조

추천 시스템에 사용되는 입력과 기준데이터

연간 사용자 카드 거래내역 (.csv)

황민기_토스뱅크			
	A	B	C
1	date	merchant_name	amount
2	2026.06.02	우아한형제들_TOSS	17500
3	2026.06.02	롯데쇼핑롯데슈퍼남가좌점	1490
4	2026.06.02	봉평 웅심이 메밀막국수	13000
5	2026.06.02	이마트24 R국민대법학관점	6700
6	2026.06.02	국민대학교 생활협동조합	5500
7	2026.06.02	토스페이_TOSS	4140
8	2026.06.01	헥토_키오스크(1)	50000
9	2026.06.01	꽃이오면(꽃도매)	10900
10	2026.06.01	이마트24 R국민대예술관점	1700
11	2026.05.31	올리브영_토스페이_TOSS	41300

- date: 거래일
- merchant_name: 가맹점명 (지점·법인명 포함된 원본)
- amount: 거래 금액 (원)

카드 혜택 DB (.json)

```
{
  "card_name": "삼성 ID SELECT ON 카드",
  "card_company": "삼성카드",
  "annual_fee": 20000,
  "previous_month_requirement": 300000,
  "benefits": [
    {
      "benefit_id": "b1",
      "select_group": "선택형",
      "eligible_merchants": [
        "본죽",
        "한솔",
        "김밥천국",
        "이삭토스트",
        "원할머니보쌈",
        "무신사",
        "W컨셉",
        "나이키닷컴",
        "SSF SHOP",
        "LOHB's",
        "LPG충전소",
        "L페이",
        "MGC메가커피",
        "29CM",
        "8SECONDS",
        "AK 플라자",
        "App Store",
        "11번가",
        "11 pay"
      ]
    }
  ]
}
```

- card_name: 카드명
- card_company: 카드사
- annual_fee: 연회비
- previous_month_requirement: 전월 실적 조건
- benefits: 카드별 혜택 조건
- eligible_merchants: 혜택 적용 가능 가맹점

*<카드고릴라>, 코릴라차트 TOP100 카드 추출

글로벌 가맹점 집합 (.json)

<global_merchant_set>

```
{
  "total_count": 394,
  "merchants": [
    "11 pay",
    "11번가",
    "29CM",
    "8SECONDS",
    "AK 플라자",
    "App Store",
    "LOHB's",
    "LPG충전소",
    "L페이",
    "MGC메가커피",
    "본죽",
    "한솔",
    "김밥천국",
    "이삭토스트",
    "원할머니보쌈",
    "무신사",
    "W컨셉",
    "나이키닷컴",
    "SSF SHOP"
  ]
}
```

- 모든 카드의 혜택 대상 가맹점을 모은 표준 가맹점 리스트
- 실제 거래처명을 표준 브랜드명으로 매칭할 때 사용



작업 난이도에 따라 모델을 분리 정확도와 비용을 동시에





작업 난이도에 따라 모델을 분리
정확도와 비용을 동시에

각 단계의 결과를 JSON 형태로 저장하고,
이를 다음 LLM 또는 Python 로직의 입력으로 활용

“ 단일 챗봇이 아닌 노드 간 결과가 유기적으로 연결되는 워크플로우 ”

거래매칭 모델

gpt-4o

절감액 시뮬레이션

gpt-4o-mini

추천 문장

gpt-4o

지저분한 거래명을 정확히 해석
고성능 모델 사용

조건 해석 보조 + 대량 호출
비용 효율 우선

사용자가 읽는 설명
문장 품질 우선



핵심로직(1): 가맹점 퍼지 매칭

※ 퍼지 매칭(Fuzzy Matching): 문자열이 완전히 일치하지 않더라도 유사도를 기반으로 같은 대상을 찾아 연결하는 기법

WHY? 거래내역엔 지점명·법인명·특수문자·결제 서비스명이 섞여 있어 직접 비교 불가
→ 복잡한 비정형 거래명을 **표준 가맹점명으로 퍼지매칭 진행**

[전처리 방식]

1. <사용자거래내역>을 50건 단위 배치로 분리
2. <글로벌 가맹점 집합>과 함께 **gpt-4o**에 전달
3. JSON 응답 파싱 >> **matched_merchant** 생성

[POINT]

- 지점명, 번호, 특수문자, 법인 표기 제거
- 운영사명과 브랜드명이 다르면 브랜드명으로 변환
- 확신이 없으면 **null** 처리하여 잘못된 매칭 방지
→ 억지 매칭 방지 (환각 차단)

원본 거래명 (merchant_name)		→ matched_merchant	
씨유(CU) 분당효자촌점	Before	→	CU After
스타벅스_주문-에스씨			스타벅스
한국맥도날드(유) 분당점			맥도날드
우아한형제들			배달의민족
동네 세탁소			null ← 확신 없으면 매칭 안 함



핵심로직(2): 카드별 거래 매핑

매칭된 거래 내역을 각 카드의 혜택 조건과 비교하여
실제 혜택이 적용되는 거래만 추출

[입력]

- 퍼지 매칭된 가맹점명: **matched_merchant**
- 카드별 혜택 적용 가맹점: **eligible_merchants**

[처리]

- matched_merchant가 카드의 eligible_merchants에 포함되는지 집합 비교
- 특정 가맹점 혜택 카드 → **해당 가맹점 거래만 포함**
- 전 가맹점(ALL) 혜택 카드 → **전체 거래 포함**
- 매칭 실패(null) 거래는 어떤 카드에도 혜택 대상 아님 → **제외**

[출력]

- 카드별 "적용 가능 거래" 목록
>> '절감액 시뮬레이션'의 입력 데이터로 전달

같은 거래도 카드마다 다르게 분류!

<사용자 거래>

CU 5,000원 / 스타벅스 6,000원/

배달의민족 20,000원

카드	혜택 범위	적용 거래
카드 A	편의점 혜택	CU만 포함
카드 B	전 가맹점 혜택	3건 모두 포함
카드 C	카페 혜택	스타벅스만 포함

카드마다 분석 대상 거래를 다르게 구성해야
실제 혜택 가능성을 정확히 계산 가능



핵심로직(3): 연간 절감액 시뮬레이션

실제 소비 패턴에 혜택 조건을 적용하여 연간 절감액 계산

카드별 적용 가능 거래에 각 카드의 혜택 조건을 반영해, 연간 총 할인액과 순절감액을 계산한다.
단순 혜택 비교가 아닌, 사용자의 실제 소비에 적용했을 때의 금액이다.



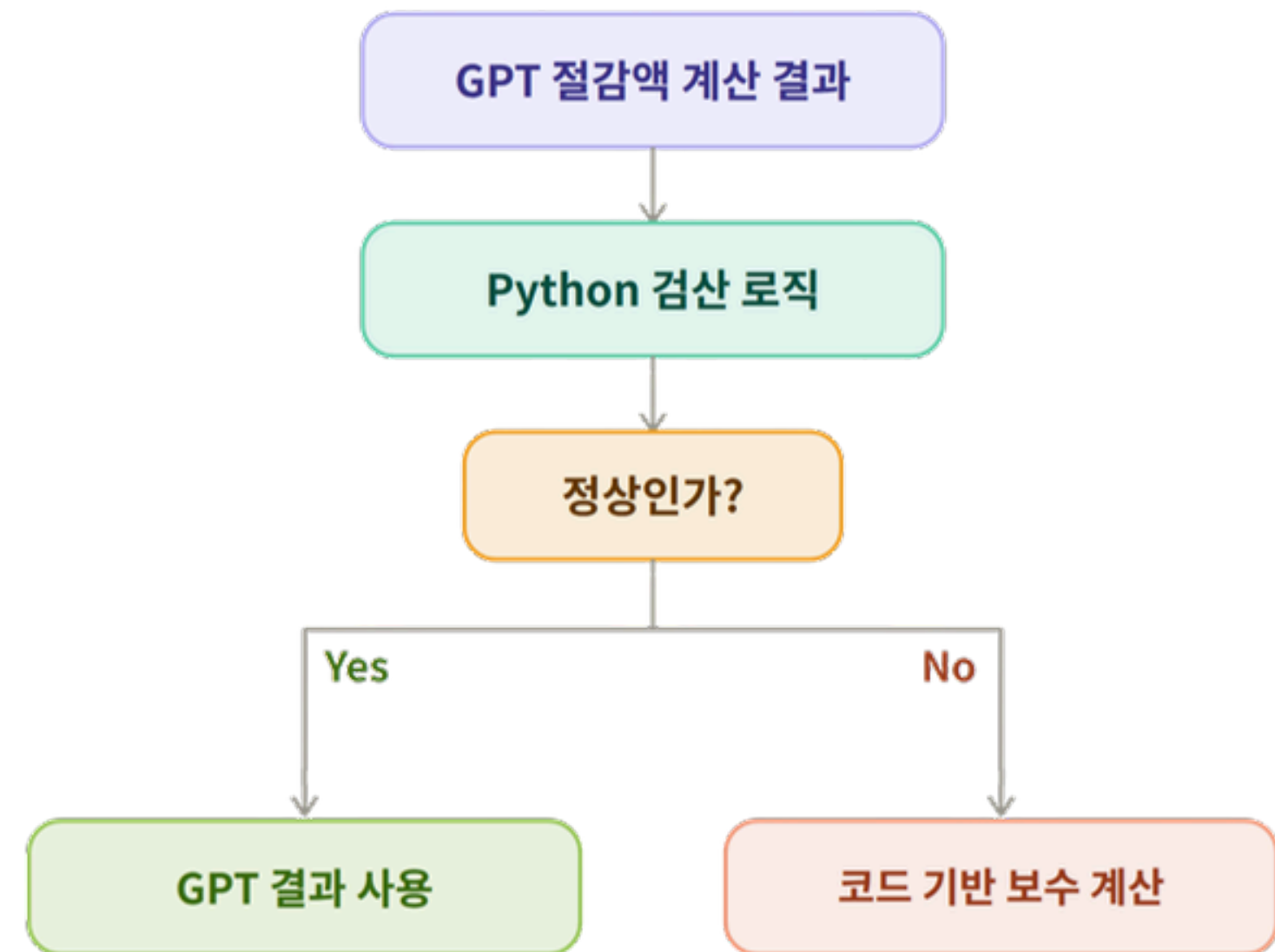


안정성 장치: GPT 결과 검산 & 보수적 Fallback

GPT가 계산한 절감액을 **그대로 사용하지 않음.**

계산 과정에서 할인율·한도·조건을 잘못 해석할 수 있기 때문

- 예: 0.7%를 7%로 계산, 리터당 60원 주유 혜택을 60% 할인으로 오해



Solution

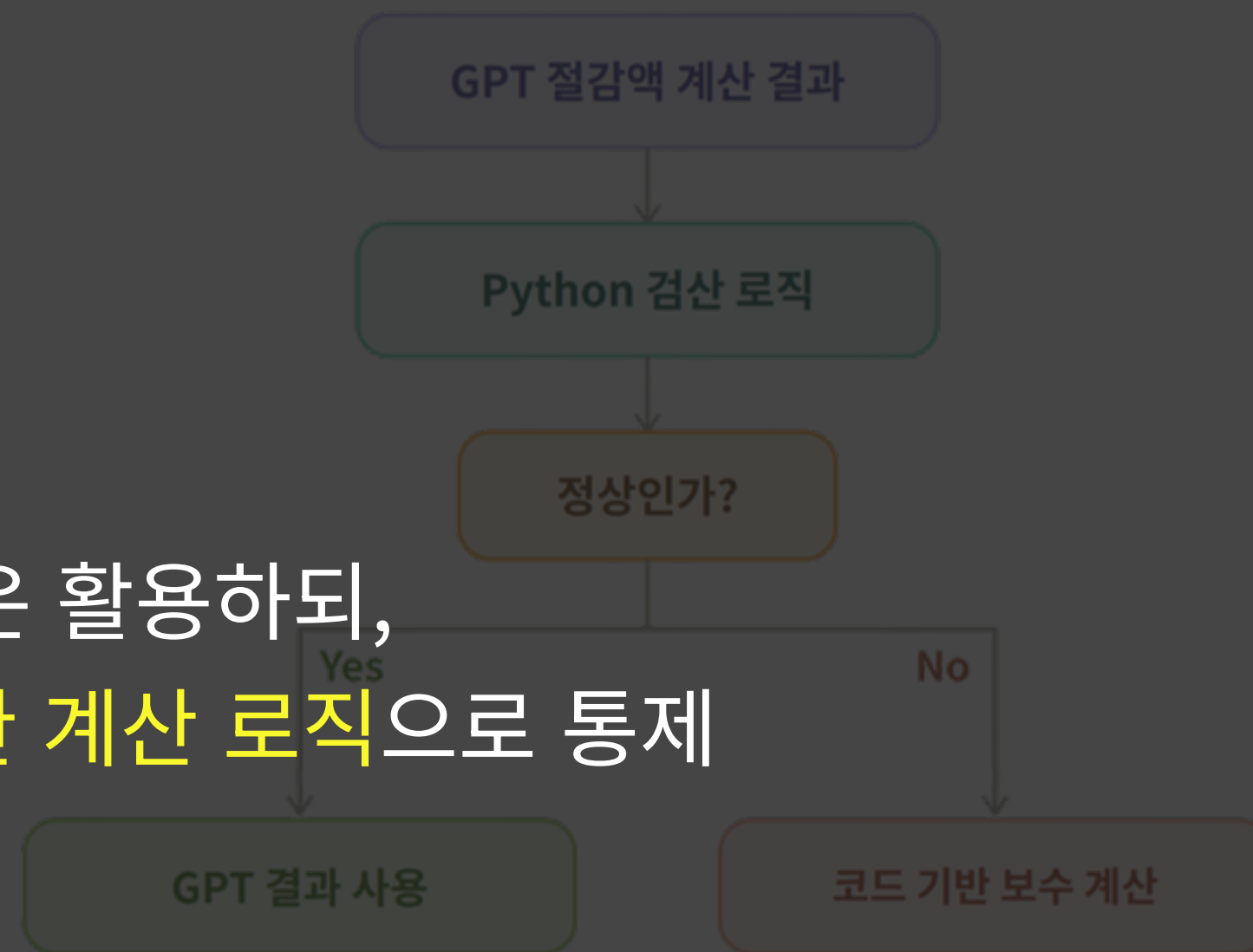
- GPT 시뮬레이션 결과를 Python 계산 결과와 비교
- 비정상 결과가 감지되면 **코드 기반 계산값**으로 대체
- 계산 불가능한 혜택은 **보수적으로 0 처리**

안정성 장치: GPT 결과 검산 & 보수적 Fallback

GPT가 계산한 절감액을 그대로 사용하지 않고,
계산 과정에서 할인율·한도·조건을 잘못 해석할 수 있기 때문

- 예: 0.7%를 7%로 계산, 50%할인을 5%할인으로 해석

생성형 AI의 유연성은 활용하되,
최종 추천 순위는 **검산 가능한 계산 로직**으로 통제



- GPT 시뮬레이션 결과를 Python 계산 결과와 비교
- 비정상 결과가 감지되면 **코드 기반 계산값**으로 대체
- 계산 불가능한 혜택은 **보수적으로 0** 처리

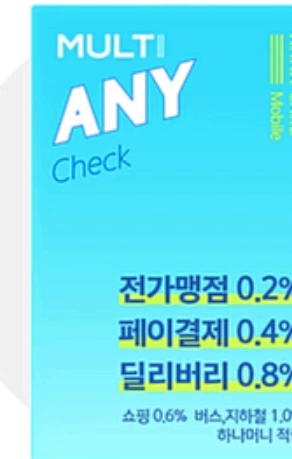


서비스 시연(Demo)



혜택별 상세 분석 (1위)
> 적립 혜택 — 126,566원
> 적립 혜택 — 39,880원
> 디지털구독 혜택 — 73,950원
> 카페 혜택 — 19,050원
> 택시 혜택 — 35,000원
> 배달앱 혜택 — 592,100원

2위 KB국민카드 — KB국민 My WE:SH 카드 상세
연간 총 할인액은 446,715원이며, 연회비 15,000원을 차감한 순절감액은 431,715원입니다.
> 푸드 혜택 — 1
> 디지털구독 혜
> 택시 혜택 — 1
> 커피 혜택 — 3



MULTI Any 체크카드

하나카드

- 국내외 가맹점 0.2% 적립
- 페이결제 0.4% 적립
- 쇼핑 0.6% 적립

비교함 담기

국내전용 없음 / 해외겸용 없음 ? 전월실적 없음 VISA

하나카드 — 하나 MULTI Any 체크카드

연회비 부담 없이 생활 소비 혜택을 받고 싶은 고객님의 추천하는 체크카드입니다.

연회비
0원

✓ 카페·커피 이용 혜택

✓ 편의점·생활 소비 혜택

✓ 대중교통·간편결제 혜택

본 내용은 유료 광고를 포함하고 있습니다.



추가 기능: 소비 카테고리 기반 광고 카드 배너

광고 카드 배너를 제공하여 **서비스의 수익화 가능성** 확보

- **회원님께 추천하는 특별 카드**

본 내용은 유료 광고를 포함하고 있습니다.

하나카드 – 하나 MULTI Any 체크카드

연회비 부담 없이 생활 소비 혜택을 받고 싶은 고객님의 추천하는 체크카드입니다.

연회비

0원

✓ 카페·커피 이용 혜택

✓ 편의점·생활 소비 혜택

✓ 대중교통·간편결제 혜택

본 내용은 유료 광고를 포함하고 있습니다.

자세히 보기

관련 혜택 상세 페이지로 이동

- 소비 카테고리 기반의 제휴 카드 노출
- 유료 광고 포함 문구 명시
- 향후 카드 발급 링크와 연결 가능



일반 LLM의 한계

일반 생성형 AI의 한계 4가지

1. **Hallucination**: 존재하지 않는 카드 혜택이나 잘못된 할인율을 생성
2. **오래된 카드 정보**: 단종된 카드, 변경된 혜택, 오래된 연회비를 사실처럼 말함
3. **절감액 계산 오류**: 0.7%를 7%로 잘못 해석하거나, 월 한도·전월 실적·연회비를 누락
4. **개인 소비 반영 부족**: 실제 거래내역 없이 일반적인 인기 카드 중심으로 추천

실제 예시: 순위가 계속 변경됨

1차 ① 삼성 iD SELECT · ② KB국민 NEED Pay · ③ 신한 Mr.Life

2차 ① 삼성 iD ON · ② 신한 Mr.Life · ③ 하나 MULTI Any

1차 시도 결과

현재 소비 패턴을 기준으로 추천드리면 다음과 같습니다.

📁 삼성 iD SELECT

- 다양한 소비 영역에서 균형 잡힌 혜택 제공
- 예상 절감액 기준 가장 높은 효율

📁 KB국민 NEED Pay

- 간편결제 중심 소비 패턴에 강점
- 온라인·모바일 결제 비중이 높을 경우 유리

📁 신한 Mr.Life

- 생활비(공과금, 통신비, 편의점 등) 중심 소비에 적합
- 고정 지출 절감에 강점

따라서 최종 추천 카드 TOP 3는 삼성 iD SELECT, KB국민 NEED Pay, 신한 Mr.Life입니다.

2차 시도 결과

1위. 삼성 iD ON

- 소비 비중이 높은 영역에서 높은 할인 혜택 제공
- 현재 소비 패턴 기준 가장 높은 절감 효과 예상

2위. 신한 Mr.Life

- 통신비, 공과금, 편의점 등 생활비 할인에 강점
- 고정 지출을 꾸준히 줄이기에 적합

3위. 하나 MULTI Any

- 다양한 가맹점에서 폭넓은 혜택 제공
- 특정 업종에 치우치지 않은 소비자에게 적합

💡 **종합 추천**: 삼성 iD ON → 신한 Mr.Life → 하나 MULTI Any 순으로 고려해보시는 것을 추천드립니다.

추천 순위가 자주 변경됨 → 재현성·신뢰성 없음



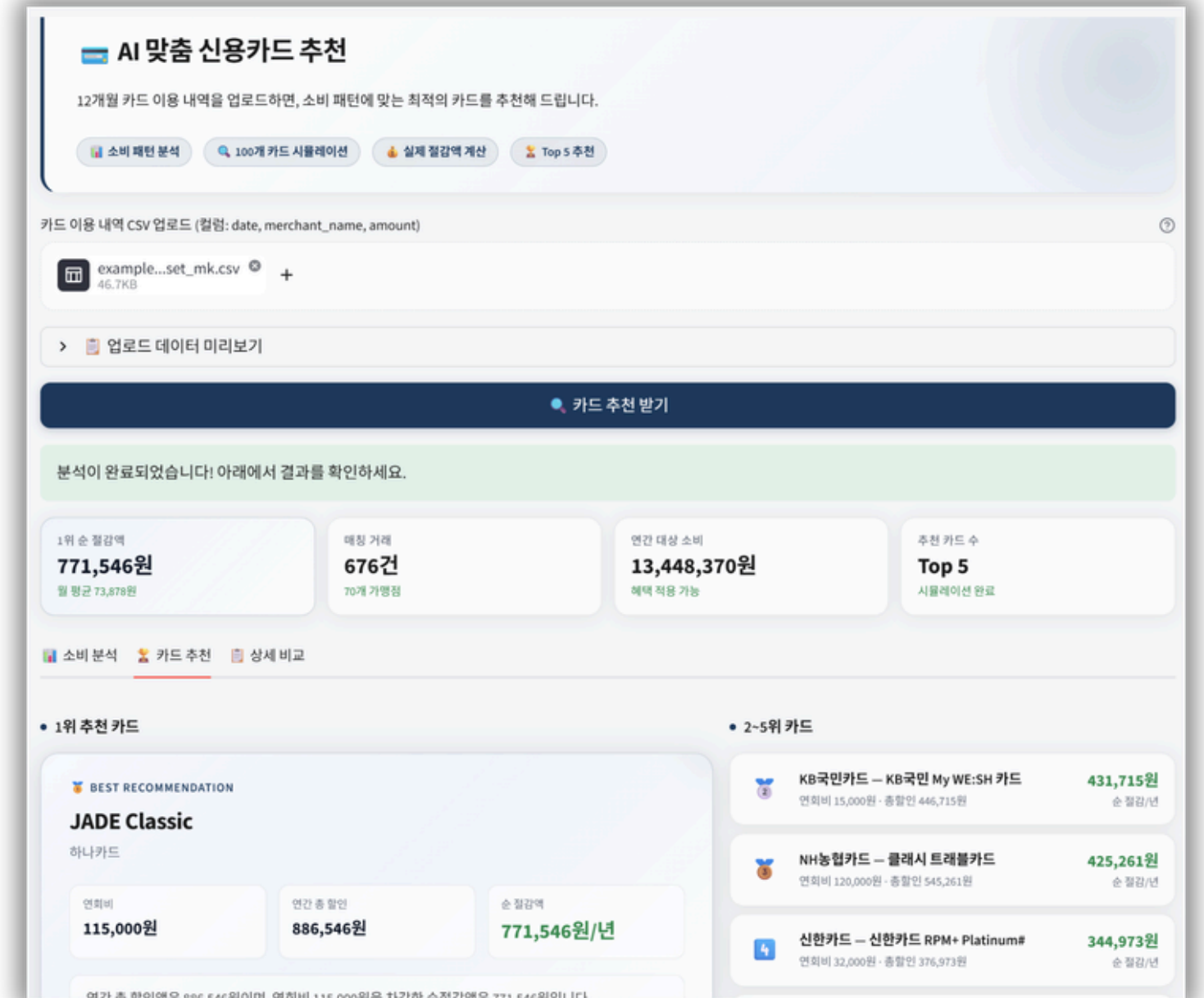
차별점

[한계에 대한 4가지 대응]

1. **카드 혜택 구조화 DB**: 100개 카드의 혜택 조건을 JSON으로 관리 (환각 방지)
2. **실제 거래내역 기반 계산**: 사용자 CSV의 가맹점·결제금액을 직접 반영 (개인화)
3. **Python 검산 로직**: GPT 계산 결과를 다시 검증하고 오류 시 fallback (계산 오류 방지)
4. **순절감액 기준 추천**: 총 할인액에서 연회비를 차감한 net_saving으로 순위 결정

[차별점]

- **정확도** — 구조화 DB + Python 검산 + null 처리로 환각·계산 오류 차단
- **UI** — 소비 분석 시각화 + Top 5 + 상세 비교로 즉시 이해 가능
- **운영** — 작업별 모델 분리(gpt-4o / gpt-4o-mini)로 정확도·비용 동시 최적화
- **수익화** — 소비 카테고리 기반 광고 카드 배너로 이익 창출 여지 (추천 Top 5와 분리 운영)



“ AI를 도구로 두고 결과 검증 ”



한계점&기대효과

[한계점]

1. **12개월 미만 데이터** — 입력 데이터 기간이 짧을 경우 소비 패턴의 계절성 및 월별 특성이 충분히 반영되지 않을 수 있음
2. **해외 거래** — 국내 가맹점 기준으로 설계되어 해외 가맹점 및 해외 결제 혜택 반영에 한계가 있음
3. **결제수단 조건** — 간편결제(삼성페이·네이버페이 등) 사용 여부를 거래내역만으로 확인하기 어려워 일부 혜택은 정확한 판별이 제한될 수 있음

[기대 효과]

1. **개인화 추천** — 실제 거래내역 기반 소비 패턴 반영 · 인기 카드가 아닌 나에게 유리한 카드 · 연회비 차감한 순절감액으로 정량 비교
2. **설명 가능한 결과** — 추천 카드별 예상 절감액 제공 · 어떤 혜택이 어떤 소비에 적용됐는지 설명 · 사용자가 추천 근거를 이해하고 판단 가능
3. **광고/제휴 확장 가능성** — 소비 카테고리 기반 광고 카드 노출 · 카드사 제휴·발급 링크·광고 클릭 모델 · 추천 서비스와 수익 모델을 함께 설계

감사합니다

AI빅데이터융합경영학과 20222867 박준하
[팀장] AI빅데이터융합경영학과 20222869 배성운
AI빅데이터융합경영학과 20222909 최훈희
AI빅데이터융합경영학과 20222914 황민기